EIXO 2 · A FÁBRICA CELULAR — AULA 2.8

Por que suas mitocôndrias vieram só da sua mãe — e por que elas têm DNA próprio?

> *Existe, dentro de cada célula sua, um pedaço de DNA que **não é seu**. Ele não está no núcleo, não obedece às leis de Mendel, é circular como o de uma bactéria, e você o herdou **integralmente da sua mãe** — sem uma única contribuição do seu pai, do seu avô paterno ou de qualquer homem da sua linhagem. Se você é homem, esse DNA morre com você. A explicação mais simples para esse absurdo genético é também a mais perturbadora: você não é um organismo. Você é **dois**, e o segundo foi engolido há dois bilhões de anos e nunca mais saiu.*

Aula 2.8 — Mitocôndria: o hóspede que nunca foi embora

A ÂNCORA

Você já viu propaganda de teste de ancestralidade. "Descubra de onde vem sua família." E provavelmente já viu alguém dizer: **"o meu resultado mostrou linhagem materna vinda do norte da África."**

Pare nessa frase. Ela é estranha e ninguém percebe.

Como um exame consegue rastrear **só** a sua mãe? Você tem 46 cromossomos, e metade veio do seu pai. Qualquer teste que leia seu núcleo lê um **embaralhado** dos dois — é exatamente o que a meiose faz (você verá isso em 4.4). Não existe uma gaveta no núcleo escrito "materno".

E, no entanto, existe uma prova genética que é **exclusivamente** materna. E ela não está no núcleo.

Está dentro da mitocôndria.
E ela tem o próprio DNA.

Agora repare o tamanho do problema que isso cria. Na aula 2.6 você aprendeu que as membranas internas da célula nasceram por **invaginação** da membrana plasmática — dobras para dentro. Essa explicação funciona perfeitamente para o retículo, para o Golgi, para o lisossomo, para a carioteca.

Tente aplicá-la à mitocôndria:

- Uma dobra da membrana plasmática **não carrega DNA** para dentro.
- Uma dobra **não carrega ribossomos**.

- Uma dobra **não se divide sozinha**, por conta própria, independente da divisão da célula.
- E uma dobra explicaria **uma** membrana. A mitocôndria tem **duas**.

A hipótese da invaginação não falha um pouco. Ela falha em **todos** os pontos ao mesmo tempo. Quando isso acontece na ciência, a resposta não é remendar a hipótese: é procurar outra.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "mitocôndria é a usina de energia da célula"

Essa frase é verdadeira e **inútil**. Ela descreve o emprego atual e apaga a biografia. É como dizer que o Coliseu é "um ponto turístico de Roma": correto, e completamente cego para o que aquilo é.

Porque a pergunta que interessa não é **o que a mitocôndria faz**. É:

> *Por que a organela que produz sua energia é a única — junto com o cloroplasto — que tem **genoma próprio**, **ribossomo próprio**, **dupla membrana** e **divisão autônoma**, quando nenhuma outra organela tem **nada disso**?*

Uma coincidência não junta quatro anomalias. Quatro anomalias juntas são uma **assinatura**.

Erro 2: "organela é peça, e peça não tem história"

Você foi treinado a ver a célula como um esquema de biologia: um desenho estático com nomes e setas. Mas a célula não é um projeto. É um **acúmulo histórico** — e algumas de suas partes não foram construídas. Foram **adquiridas**.

Erro 3: "o DNA mitocondrial vem da mãe porque o espermatozoide não tem mitocôndria"

Esse é o erro que derruba resposta de segunda fase, e é sutil. O espermatozoide **tem** mitocôndrias — e muitas, concentradas na **peça intermediária** do flagelo, porque nadar até o óvulo é caro em ATP. Ele precisa delas.

A herança é materna por três razões que se somam:

1. **Assimetria brutal de quantidade.** O óvulo é uma célula enorme, com centenas de milhares de mitocôndrias. O espermatozoide contribui com algumas dezenas. É diluição de partida.
2. **Na maioria dos casos, só o núcleo entra.** Tipicamente a cauda e a peça intermediária — onde estão as mitocôndrias — não são incorporadas ao zigoto.
3. **E o que entra é destruído por ordem.** As poucas mitocôndrias paternas que penetram são marcadas e **degradadas ativamente** pelo zigoto — pelo aparato que você acabou de estudar em 2.7. Sim: a herança materna é imposta por **autofagia dirigida**.

Sua mitocôndria não é materna por acidente de anatomia.
Ela é materna porque o embrião elimina deliberadamente a contribuição paterna.
A aula 2.7 executando a aula 2.8.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As quatro anomalias — e o que cada uma prova

Trate isto como cena de crime. Quatro evidências, um só suspeito.

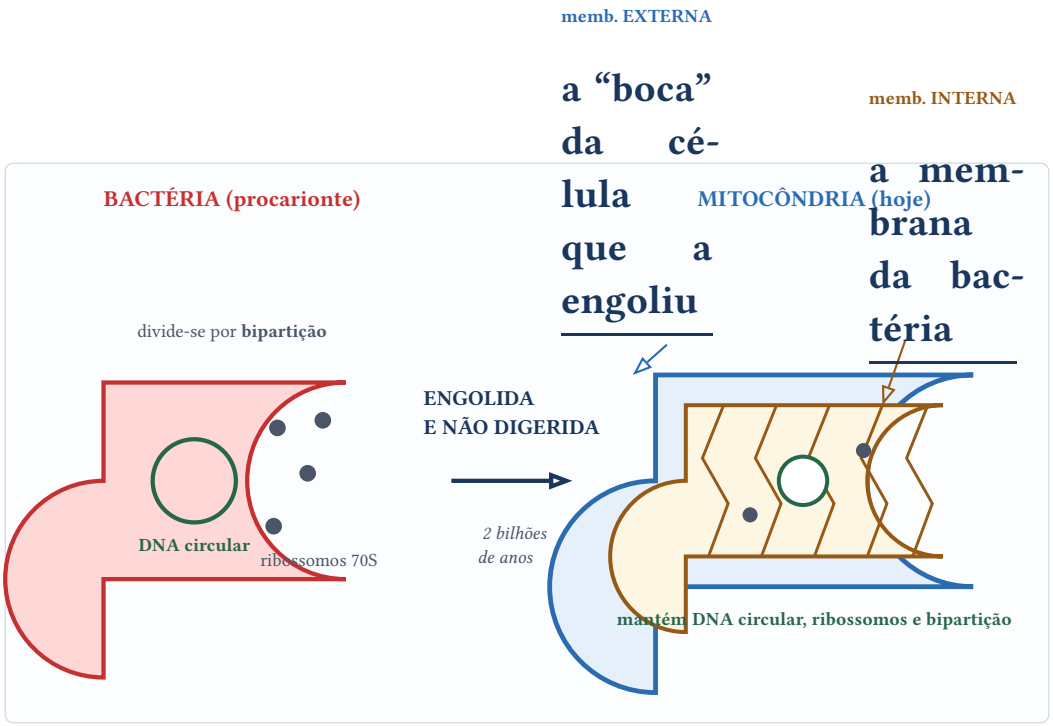


Fig. 1 — A prova está nas **duas** membranas, e ela é geométrica. Se a mitocôndria fosse apenas uma dobra da célula, seria uma membrana. Duas membranas só fazem sentido se **uma delas pertence a outro organismo**: a interna é a antiga membrana plasmática da bactéria — e é justamente ela que carrega a cadeia respiratória e as cristas, ou seja, o **equipamento original do hóspede**. A externa é a vesícula da célula que a engoliu. Você não está olhando uma organela: está olhando uma **fusão de dois seres**.

a) DNA próprio, e circular. O DNA mitocondrial (mtDNA) é uma molécula **circular, dupla e sem histonas** — o formato de DNA **bacteriano**, não o formato eucarionte (linear, associado a proteínas). Não é um pedaço perdido do seu núcleo: é uma arquitetura **diferente**.

b) Ribossomos próprios. A mitocôndria **fabrica algumas de suas próprias proteínas**, com ribossomos que se parecem com os **bacterianos** — e não com os seus. A prova mais elegante disso é farmacológica: certos antibióticos que atacam ribossomo bacteriano têm, como efeito colateral, **toxicidade mitocondrial**. O remédio confunde sua mitocôndria com uma bactéria porque, na parte que importa, ela **é**.

c) Dupla membrana. Explicada na figura. Note o detalhe fino: as duas membranas têm **composição química diferente**. A interna se parece com membrana bacteriana; a externa, com membrana da célula hospedeira. Elas têm **origens distintas**.

d) Divisão autônoma por bipartição. A mitocôndria se divide **sozinha**, quando precisa, independentemente do ciclo celular — e se divide **por bipartição**, exatamente como bactéria. Por isso quem treina resistência aeróbia **aumenta o número de mitocôndrias** no músculo: elas se multiplicam a pedido, e é isso que você sente como "ganhei fôlego".

2. A teoria endossimbiótica, enunciada em uma linha

> **TEORIA ENDOSSIMBIÓTICA (LYNN MARGULIS)**
>
> Há cerca de **dois bilhões de anos**, uma célula ancestral **fagocitou** uma bactéria **aeróbia** e **não a digeriu**. Em vez de destruí-la, passou a **hospedá-la**. O hóspede oferecia o que a hospedeira não sabia fazer — **respiração aeróbia**, ou seja, ATP em quantidade enorme (você verá o rendimento em 3.2) — e recebia em troca **abrigo e substrato**. Essa bactéria domesticada é a **mitocôndria**.

> O **cloroplasto** tem a mesma história, em um segundo evento independente e posterior: uma **cianobactéria fotossintetizante** engolida e mantida. É por isso que ele também tem DNA circular, ribossomos próprios e dupla membrana.
>
> **Endo** = dentro. **Simbiose** = viver junto. O nome é a explicação.

Volte agora ao final da aula 2.7 e feche o raciocínio, porque isto é o ponto mais bonito do Eixo 2:

Toda fagocitose termina em digestão.
Menos uma.
O evento mais importante da história da vida complexa foi uma digestão que não aconteceu.

---

3. Por que isso não é palpite: as evidências que a banca cobra

Uma teoria que só explica é fraca. Uma teoria que **prevê** é forte. E a endossimbiose previu coisas que depois foram confirmadas:

- **Tamanho compatível.** Mitocôndria e cloroplasto têm dimensões **de bactéria**, não de organela qualquer.
- **Sequenciamento molecular.** Comparado o RNA ribossômico, o mtDNA agrupa-se com um grupo específico de **bactérias** — e o cloroplasto, com as **cianobactérias**. O parentesco não é analogia retórica: é **medido**.
- **Nenhuma delas pode ser fabricada do zero.** Sua célula não sabe construir uma mitocôndria. Só sabe **dividir uma que já existe**. É por isso que a continuidade é obrigatória: existe uma linha ininterrupta de divisões mitocondriais ligando você àquela bactéria original.
- **Genoma reduzido.** O mtDNA é **minúsculo** — dezenas de genes, contra dezenas de milhares no núcleo. Por quê? Porque, ao longo de dois bilhões de anos, a maior parte dos genes do hóspede **migrou para o núcleo** da hospedeira. Ou seja: a mitocôndria hoje é **dependente** — perdeu autonomia. Simbiose não congela: ela **aprofunda**.

4. E agora a herança materna, com todas as consequências

Se o mtDNA vem **só** da sua mãe, três coisas se seguem — e todas são cobradas:

a) Ele não se recombina. Não há meiose no mtDNA, não há **crossing-over**, não há mistura paterna. Ele passa de mãe para filho **praticamente idêntico**, mudando só por **mutação** acumulada ao longo do tempo. Isso o transforma em **relógio**.

b) Logo, ele é a ferramenta ideal para rastrear linhagem. Como não embaralha, cada mutação fica marcada e é herdada por toda a descendência daquela mulher. Rastreando essas mutações para trás, chega-se à **Eva mitocondrial**: a mulher da qual descende, por linhagem materna ininterrupta, **toda** a humanidade atual. E cuidado com o mito: ela **não** foi a única mulher da época nem a primeira mulher — foi apenas a única cuja linhagem **exclusivamente feminina** não se interrompeu. Guarde este raciocínio: ele é o alicerce molecular do **Out of Africa** que você verá em 6.10.

c) Doenças mitocondriais têm herança que quebra Mendel. Uma mutação no mtDNA é transmitida por **mães a todos os filhos**, homens e mulheres — mas **nenhum homem afetado transmite**. Em um heredograma (5.4), isso produz um padrão inconfundível: a doença desce sempre pelo lado materno e **sempre morre nas ramificações masculinas**. E os tecidos mais atingidos são os que mais consomem ATP: **músculo, coração, nervo, retina**.

> **O ATALHO DE RACIOCÍNIO QUE RESOLVE QUALQUER QUESTÃO DESTA AULA**
>
> Pergunte sempre: **isto é comportamento de organela ou de organismo?**

DNA circular, ribossomo próprio, síntese de proteínas, divisão por bipartição, dupla membrana, herança por linhagem, incapacidade de ser fabricada do zero, sensibilidade a antibiótico → **comportamento de organismo**.

A resposta correta em uma questão de mitocôndria ou cloroplasto quase nunca é "produz energia". É **"é o descendente domesticado de uma bactéria de vida livre, e é por isso que..."**.

E o critério inverso também vale, para não errar por excesso: **retículo, Golgi, lisossomo, carioteca e vesículas NÃO têm DNA nem ribossomo**, porque são invaginação (2.6). Só mitocôndria e cloroplasto são **hóspedes**. As duas listas nunca se misturam.

5. O preço que o hospedeiro paga

Não existe simbiose de graça, e o curso já instalou esse padrão em 3.4 e 8.8: **todo sistema potente tem modo de falha**.

A mitocôndria é uma máquina que trabalha com oxigênio e elétrons em alta voltagem. Vaza. Uma fração dos elétrons escapa da cadeia respiratória e produz **radicais livres** — moléculas que danificam proteína, membrana e, ironicamente, o **próprio mtDNA** que está ali dentro, sem histonas para protegê-lo e com pouco reparo. Por isso o mtDNA acumula mutação **muito mais rápido** que o DNA nuclear.

Traduzido: a organela que te mantém vivo é a que fica **degradada primeiro**. Sua energia e seu envelhecimento saem **da mesma fonte** — e é exatamente esse fio que a aula 3.4 vai puxar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Mitocôndria e cloroplasto** são as **únicas** organelas com **DNA próprio, ribossomos próprios, dupla membrana e divisão por bipartição**. Toda organela restante é **invaginação** de membrana (2.6) e não tem nada disso.
2. **Teoria endossimbiótica (Lynn Margulis):** a mitocôndria descende de uma **bactéria aeróbia** fagocitada e não digerida por uma célula ancestral; o cloroplasto, de uma **cianobactéria**, em evento independente.
3. **Membrana interna** = antiga membrana da bactéria (cristas, cadeia respiratória). **Membrana externa** = vesícula da célula hospedeira. Composições químicas **distintas**.
4. **mtDNA:** circular, duplo, sem histonas, **genoma reduzido** — a maior parte dos genes originais migrou para o **núcleo**, o que torna a organela **dependente**.
5. **Evidências:** tamanho bacteriano, semelhança do RNA ribossômico com bactérias específicas, sensibilidade a **antibióticos**, impossibilidade de síntese de novo (só surge da divisão de outra).
6. **Herança materna** — três causas somadas: enorme **desproporção quantitativa** a favor do óvulo; a peça intermediária do espermatozoide em geral **não entra** no zigoto; e as mitocôndrias paternas que entram são **degradadas ativamente**.
7. **Consequência 1:** o mtDNA **não recombina** → serve de relógio molecular para linhagem materna (**Eva mitocondrial**, base do Out of Africa — 6.10).
8. **Consequência 2: doenças mitocondriais** são transmitidas **só pela mãe**, a **todos** os filhos; homens afetados **não transmitem**. Atingem preferencialmente tecidos de alta demanda de ATP (músculo, coração, nervo, retina).
9. **Custo:** a cadeia respiratória vaza elétrons → **radicais livres** → o mtDNA muta rápido, por estar exposto e sem histonas.

10. O treino aeróbio aumenta o **número** de mitocôndrias — porque elas se dividem por conta própria.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar o capítulo. Objetivo e técnico. Se você não consegue listar **quatro** evidências da endossimbiose, você não domina esta aula.*

1. Enuncie a teoria endossimbiótica e cite **quatro** características da mitocôndria que a sustentam.
2. Explique por que a mitocôndria possui **duas** membranas, indicando a origem de cada uma delas.
3. O espermatozoide possui mitocôndrias. Explique, então, por que o DNA mitocondrial é de herança exclusivamente materna.
4. Descreva o padrão de transmissão de uma doença causada por mutação no mtDNA e indique quais tecidos são mais afetados.
5. Justifique por que o genoma mitocondrial é pequeno e por que a mitocôndria não pode ser sintetizada pela célula a partir do zero.

GABARITO OQPS

1. A **teoria endossimbiótica** propõe que a mitocôndria descende de uma **bactéria aeróbia de vida livre** que foi **fagocitada** por uma célula ancestral e **não digerida**, estabelecendo-se uma **simbiose**: o hóspede fornecia ATP por respiração aeróbia e recebia abrigo e substrato (o cloroplasto teria origem análoga, a partir de uma **cianobactéria**). Evidências: (i) **DNA próprio, circular e sem histonas**, como o bacteriano; (ii) **ribossomos próprios**, semelhantes aos de bactéria, com síntese de parte de suas proteínas; (iii) **dupla membrana**, com composições distintas; (iv) **divisão autônoma por bipartição**, independente do ciclo celular. Acrescentam-se ainda o **tamanho** compatível com bactérias, a semelhança de **RNA ribossômico** com grupos bacterianos específicos e a **sensibilidade a antibióticos**.
2. A **membrana interna** corresponde à antiga **membrana plasmática da bactéria** engolida — e é nela que estão as **cristas** e a **cadeia respiratória**, ou seja, o equipamento original do simbionte. A **membrana externa** deriva da **membrana da vesícula** formada pela célula hospedeira durante a fagocitose. As duas têm **composição química diferente** justamente porque têm **origens diferentes** — o que é incompatível com a hipótese de simples invaginação.
3. Porque três fatores atuam juntos: (i) **desproporção quantitativa** — o óvulo contém centenas de milhares de mitocôndrias, e o espermatozoide, poucas dezenas; (ii) na fecundação, geralmente **apenas o núcleo** do espermatozoide é incorporado, ficando de fora a **peça intermediária** (onde se concentram suas mitocôndrias); (iii) as poucas mitocôndrias paternas que eventualmente entram são **marcadas e degradadas ativamente** pelo zigoto. Portanto o mtDNA do indivíduo é **integralmente materno**.
4. A mutação é transmitida **pela mãe a todos os seus filhos**, homens e mulheres, mas **nenhum homem afetado a transmite** à sua descendência — o que produz um heredograma que desce sempre pela linhagem materna e se **interrompe nas ramificações masculinas** (padrão que não obedece às leis de Mendel, pois é herança extranuclear e sem recombinação). Os tecidos mais afetados são os de **maior demanda de ATP**: músculo esquelético, coração, tecido nervoso e retina.
5. O genoma mitocondrial é pequeno porque, ao longo da evolução da simbiose, a **maior parte dos genes** da bactéria original foi **transferida para o núcleo** da célula hospedeira; a mitocôndria conservou apenas dezenas de genes e tornou-se **dependente** de proteínas codificadas pelo núcleo e importadas. Como ela não possui a informação completa para se construir, a célula **não consegue produzi-la de novo**: cada mitocôndria só pode surgir da **divisão (bipartição) de uma mitocôndria preexistente** — o que implica uma linha de continuidade ininterrupta desde o evento endossimbiótico original.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Suas mitocôndrias têm DNA próprio porque não são peças da sua célula, e sim descendentes de uma bactéria aeróbia engolida e não digerida há dois bilhões de anos — e vieram só da sua mãe porque, na fecundação, a contribuição mitocondrial paterna é numericamente irrelevante, em geral não entra no zigoto e, quando entra, é ativamente destruída.**

E agora vem o problema que essa organela deixa em aberto — e que fecha o Eixo 2 pela última fronteira.

> *A mitocôndria se divide por conta própria. O lisossomo brota do Golgi. A vesícula sai do retículo. Tudo isso está **flutuando** em um líquido.*
> *Então responda: **por que a sua célula tem forma?***

> *Por que a hemácia é um disco, o neurônio tem um metro de comprimento, e a célula da sua bochecha não é uma gota amorfa? Uma bolha de sabão com organelas dentro deveria ser **esférica** — é o que a física manda.*
> *Pior: o **espermatozoide nada**. Contra corrente, por horas, em linha reta. Uma bolha não nada. Uma bolha **não tem para onde empurrar**.*
> *Falta uma coisa na sua célula, e é a mais invisível de todas: **um esqueleto**. E ele não só sustenta — ele **se move**, ele **puxa carga**, e é ele que vai arrastar seus cromossomos na mitose.*

Eixo 2 · A Fábrica Celular — Aula 2.9: citoesqueleto · cílios e flagelos · centríolos · movimento celular